

LE MARREC Kelig
INFORMATIQUE
POLYTECH GRENOBLE



**Intelligence Artificielle et Systèmes d'Information
Géographique (SIG) appliqués à la simulation de
mobilité et la modélisation des émissions de CO2.**

*Du 13/04/2026 au 27/07/2026
Semaine 4 sur 12*



Prof. Nguyen Gia Trong
Hanoi University of Mining and Geology - HUMG, Vietnam

Présentation du laboratoire et de l'équipe d'accueil

Hanoi University of Mining and Geology (HUMG) est l'un des établissements d'enseignement supérieur technique les plus prestigieux du Vietnam.

- Spécialisation : Elle est leader dans les domaines des sciences de la Terre, de l'exploitation minière, de la géologie, du pétrole et de la géodésie-cartographie.
- Réputation : Elle collabore avec de nombreuses organisations internationales pour la recherche scientifique et le transfert de technologie.

Le Dr. Nguyễn Gia Trong est une figure académique clé au sein de cette université.

- Poste : Enseignant-chercheur au Département de Géodésie Supérieure, rattaché à la Faculté de Géodésie, Cartographie et Gestion Foncière.
- Expertise : Il est spécialisé dans le traitement des données géodésiques et l'application des technologies de positionnement par satellite (GNSS/GPS).
- Recherche : Ses travaux portent sur l'utilisation de la géodésie pour surveiller les ressources naturelles, l'environnement et prévenir les catastrophes naturelles (comme les glissements de terrain ou l'érosion).

Contexte du stage, objectifs et description de l'existant

Ce stage s'inscrit dans un projet visant à croiser l'Intelligence Artificielle et les Systèmes d'Information Géographique (SIG) pour l'analyse de données géospatiales. Face aux contraintes temporelles et budgétaires rendant la collecte de données réelles sur le terrain complexe, le projet s'appuie sur l'exploitation de jeux de données ouverts (Open Data) sur les émissions de CO2.

Objectifs : Le périmètre applicatif est centré sur la simulation de mobilité urbaine et la modélisation précise des émissions de CO2. L'objectif est de développer une solution par programmation pure (Python), en combinant des algorithmes de Machine Learning, de la vision par ordinateur et des bibliothèques d'analyse spatiale.

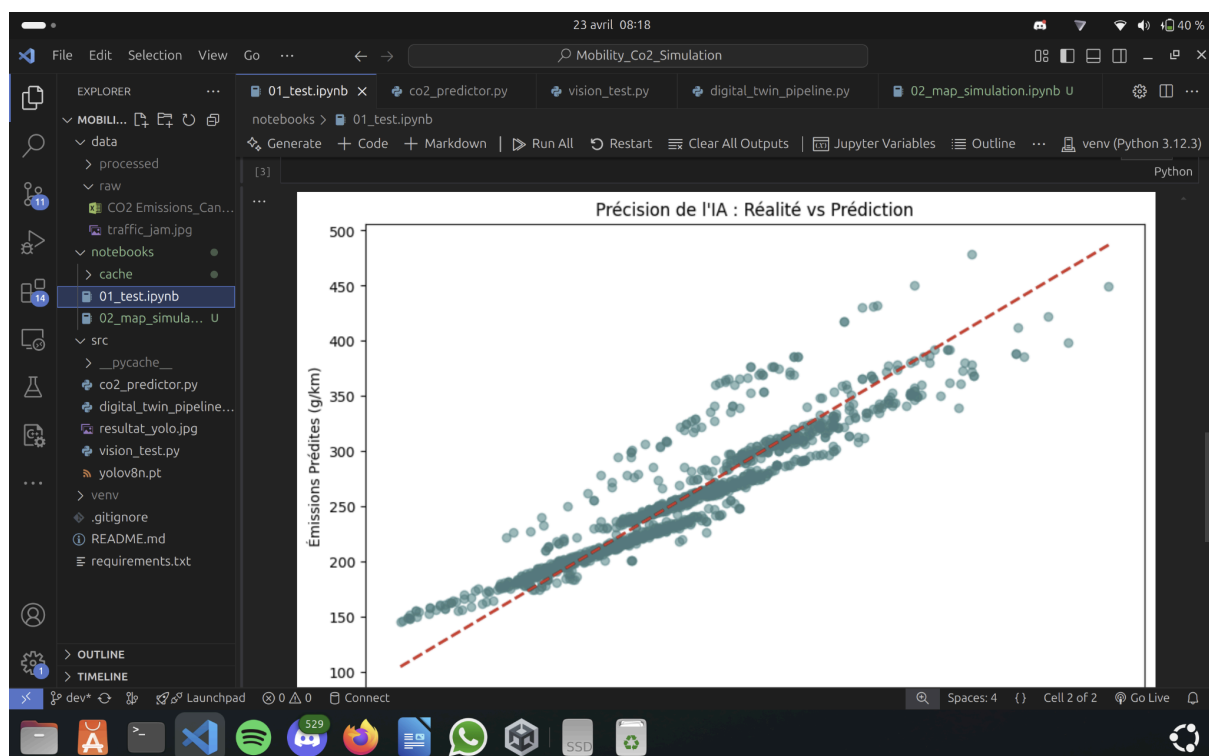
Description de l'existant à mon arrivée : À mon arrivée, l'équipe disposait d'un plan de travail prévisionnel sur 12 semaines mais d'aucune base de code préétablie pour cette simulation spécifique. Après avoir contourné quelques problèmes de communication initiaux, nous avons pu encadrer techniquement le sujet. Il a fallu concevoir l'architecture logicielle, choisir les modèles d'IA et sélectionner les bibliothèques SIG depuis zéro.

Rapport d'avancement détaillé (semaines 2 à 4)

Durant ces trois semaines, j'ai mis en place l'environnement de développement (dépôt GitHub Mobility-co2-Simulation) et développé des fonctionnalités logicielles fondamentales du projet:

Modélisation et Prédiction des émissions de CO2 (co2_predictor.py) :

- J'ai développé un script Python de nettoyage et d'analyse sur une base de données CSV regroupant les caractéristiques techniques de divers véhicules. J'ai ensuite conçu et entraîné un modèle de Machine Learning pour prédire les émissions de CO2 (en g/km) en fonction des variables explicatives d'un véhicule (cylindrée, type de carburant, consommation, etc.). L'évaluation des performances du modèle a été réalisée et validée visuellement via un graphe de dispersion comparant les valeurs réelles du jeu de test aux prédictions de l'IA (01_test.ipynb).



Exécution du fichier Jupyter Notebook (01_test.ipynb)

Vision par ordinateur avec YOLO (vision_test.py) :

Afin d'injecter des données d'entrée réalistes dans la simulation, j'ai implémenté une brique de Computer Vision en utilisant le modèle de détection d'objets YOLOv8 (plus précisément le modèle léger yolov8n.pt pour optimiser les temps d'inférence). Le script développé permet d'analyser le flux vidéo ou des images de trafic routier urbain. Il identifie, compte et classeifie les objets détectés selon leur typologie (voitures, camions, bus). Cette classification est déterminante, car le type de véhicule influence drastiquement les paramètres d'entrée du modèle de prédiction de CO2.

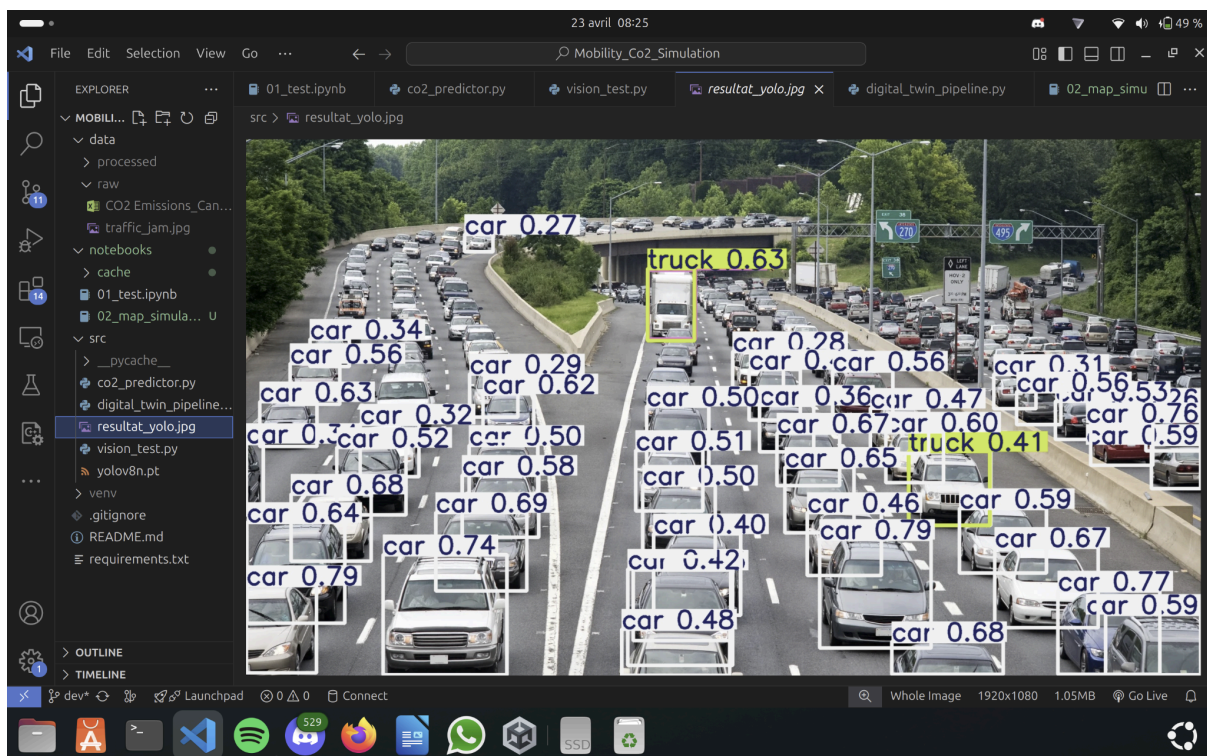
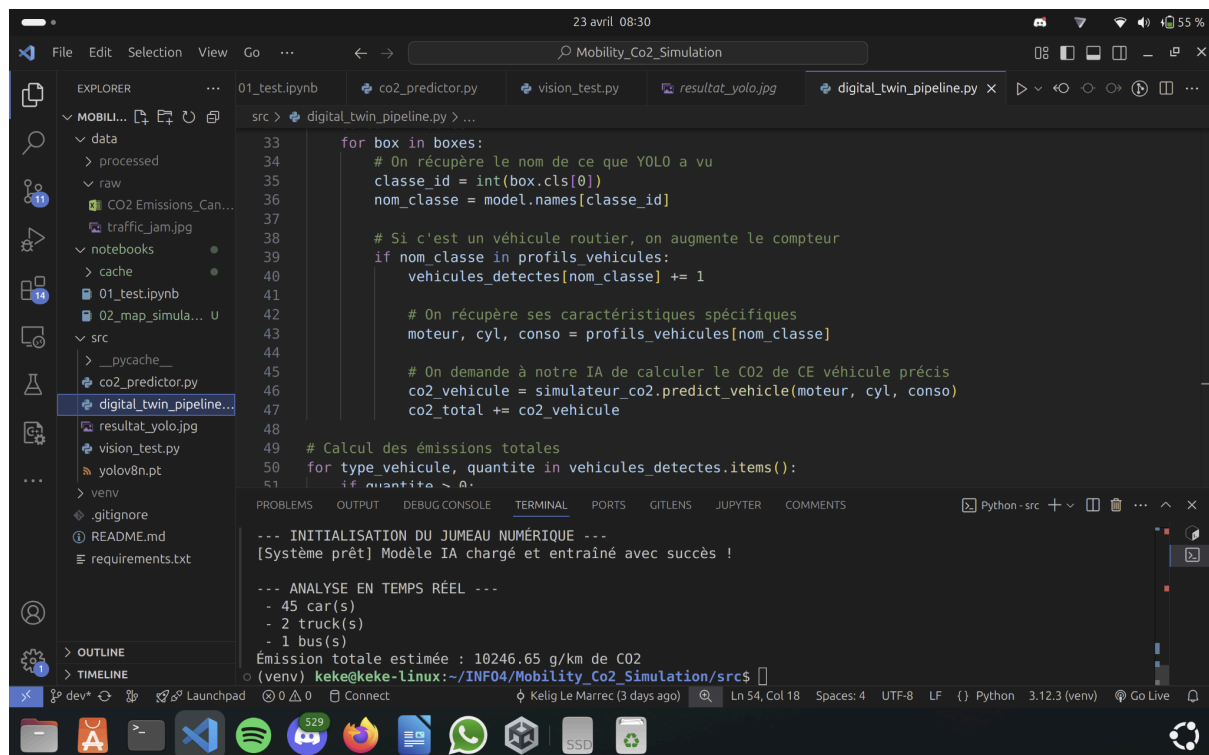


Image résultante de l'exécution du script vision_test.py

Création du pipeline "Jumeau Numérique" (digital_twin_pipeline.py) :

L'étape critique a consisté à fusionner les deux briques précédentes (vision et prédiction) au sein d'un pipeline d'exécution cohérent. Ce script orchestre le flux de données :

- L'image est analysée par YOLO qui retourne le nombre d'instances par classe (ex: 45 voitures, 2 camions, 1 bus).
- Le script attribue un profil de caractéristiques techniques moyen (moteur, cylindrée, consommation) à chaque classe détectée.
- Ces paramètres sont injectés itérativement dans le modèle de Machine Learning (co2_predictor).
- Le système agrège les résultats pour fournir une estimation globale des émissions générées par la scène observée à un instant T (ex : estimation en temps réel de 10 246,65 g/km de CO2).



```
src > digital_twin_pipeline.py > ...
33     for box in boxes:
34         # On récupère le nom de ce que YOLO a vu
35         classe_id = int(box.cls[0])
36         nom_classe = model.names[classe_id]
37
38         # Si c'est un véhicule routier, on augmente le compteur
39         if nom_classe in profils_vehicules:
40             vehicules_detectes[nom_classe] += 1
41
42         # On récupère ses caractéristiques spécifiques
43         moteur, cyl, conso = profils_vehicules[nom_classe]
44
45         # On demande à notre IA de calculer le CO2 de CE véhicule précis
46         co2_vehicule = simulateur_co2.predict_vehicle(moteur, cyl, conso)
47         co2_total += co2_vehicule
48
49     # Calcul des émissions totales
50     for type_vehicule, quantite in vehicules_detectes.items():
51         if quantite > 0:
```

```
--- INITIALISATION DU JUMENT NUMERIQUE ---
[Systeme prêt] Modèle IA chargé et entraîné avec succès !

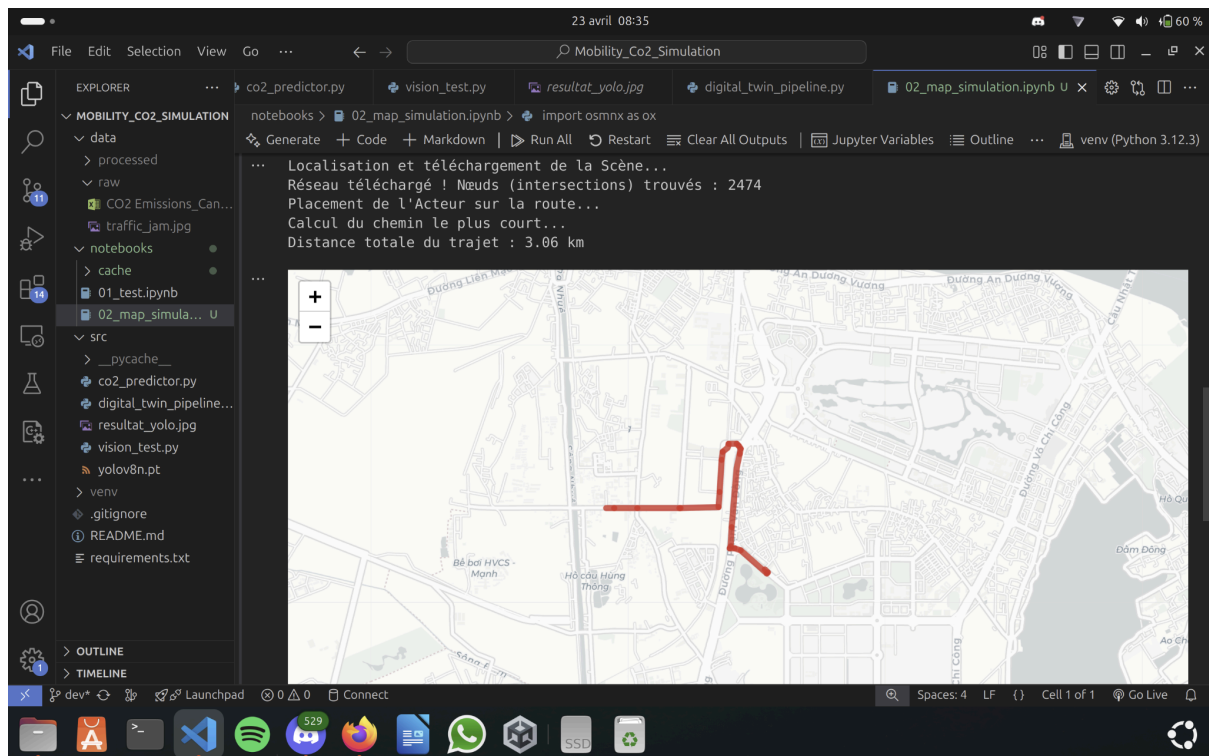
--- ANALYSE EN TEMPS RÉEL ---
- 45 car(s)
- 2 truck(s)
- 1 bus(s)

Emission totale estimée : 10246.65 g/km de CO2
(venv) keke@keke-Linux:~/INF04/Mobility_Co2_Simulation/src$
```

Execution du script digital_twin_pipeline.py

Cartographie et SIG (02_map_simulation.ipynb) :

En parallèle de la détection et du calcul d'émissions, j'ai entamé l'intégration de la composante SIG (Systèmes d'Information Géographique) en utilisant les bibliothèques Python osmnx et networkx. Le script développé interroge l'API OpenStreetMap pour télécharger la topologie d'un réseau routier spécifique sous forme de graphe (nœuds et arêtes). J'ai implémenté un algorithme de routage capable, à partir de deux paires de coordonnées GPS (ex: l'Université HUMG et le parc Hoa Binh), de calculer le chemin le plus court sur le graphe routier et d'en extraire la distance exacte (3.06 km). Cette brique est fondamentale : associée au taux d'émission au kilomètre calculé par le pipeline IA, elle permettra de simuler l'empreinte carbone totale d'un déplacement réel sur le réseau urbain vietnamien.



Exécution du Jupyter Notebook : 02_map-simulation.ipynb

Note : Voici le lien de mon github pour suivre mes avancements

<https://github.com/lemarre/Mobility-co2-Simulation.git>